Machine Learning

Módulo 4 - Desafíos

EDUCACIÓN IT

¿Qué son los desafíos?

- Son **prácticas adicionales** a los realizados en clase; se recomienda **que el alumno los realice como tarea.**
- Permiten **practicar y consolidar los conocimientos** adquiridos.
- Es recomendable (aunque no obligatorio) realizar los ejercicios de los desafíos **antes** de rendir el examen del módulo.



Desafío: clases y objetos

Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite el mismo patrón a diferentes escalas y con diferente orientación. La expresión fractal viene del latín *fractus*, que significa fracturado, roto, irregular.

Se conoce como fractal a las imágenes obtenidas mediante la representación gráfica de una función matemática iterada. La cual es una expresión que permite calcular una variable dependiente del valor de otras, o del suyo propio en un proceso iterativo.

Lo más común en la naturaleza (montañas, nubes, costas, etc.) es la irregularidad, no está formado por líneas o superficies lisas.

La geometría fractal es utilizada por la industria de la animación computarizada, siendo Pixar la primer empresa en utilizar este potencial. Precisamente, la del enlace, es la primera animación generada de este tipo: https://vimeo.com/5810737

Ejercicio 1

Utilizando el material provisto sobre el conjunto de Mandelbrot:

1. Se necesita crear la clase para el fractal de Mandelbrot.
2. Los parámetros iniciales serán el largo del lado de todo el recuadro y la cantidad de iteraciones.
3. Debemos agregar un método que plotee la imagen fractal.
4. La imagen del fractal debe generarse al instanciar el objeto.

Ejercicio 2

Utilizando el material provisto sobre el conjunto de Mandelbrot:

1. A la clase creada en el ejercicio 1, debemos agregar un método que plotee la sección solicitada del fractal completo.



Ejercicio 3

Utilizando el material provisto sobre el conjunto de Mandelbrot:

1. A la clase del ejercicio anterior, agregar un método que devuelva la cantidad de píxeles dentro del conjunto sobre el total de píxeles.
2. Diseñar una forma de visualizar la cantidad de iteraciones por cada pixel del proceso.

¡Terminaste el módulo!

Estás listo para rendir el examen